

Pedagogía Digital y Retroalimentación Analítica en Tiempo Real para el Entrenamiento del Boceto como sistema de comunicación (Paplitz)

L. Guerrero-Losada^{1,*}

¹ Estudiante del Máster de Ingeniería Industrial (UMA), y Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto (UMA)

*Autor. lazaroguerreroslada@uma.es

Web del proyecto: <https://paplitz.vercel.app/>

Repositorio del proyecto: <https://github.com/lazaro-guerrero-losada/paplitz>

Línea de la convocatoria: Línea 3 (Funciones y usos disruptivos de conceptos como diseño, proyecto o proceso creativo) y Línea 7 (Diseño transdisciplinar)

ABSTRACT

Palabras clave: pedagogía digital, boceto rápido, código abierto, memoria muscular, diseño transdisciplinar

Introducción:

El dibujo a mano alzada y el boceto rápido han sido confinados habitualmente a las Bellas Artes y el Diseño. Sin embargo, dibujar no constituye un don innato, sino un sistema de habilidades perceptibles básicas estrechamente ligadas al procesamiento visual-espacial, comparable al aprendizaje de la lectura. Disciplinas más científicas y académicas suelen relegar el trazo en favor del texto formal, privando a investigadores y estudiantes de una herramienta ágil para plasmar hipótesis o conceptos complejos.

Metodología:

Para abordar esta brecha transdisciplinar se presenta un ecosistema digital de código abierto (MIT) orientado a la alfabetización visual y la democratización del boceto analítico. Este proyecto implementa un motor vectorial en TypeScript capaz de evaluar la convergencia espacial de los trazos en tiempo real sin depender de servidores externos. Su metodología estructura el aprendizaje en un temario progresivo de microejercicios interactivos, guiando al usuario por una ruta gradual que va desde el dominio de ejes aislados y puntos de fuga, hasta volúmenes rotados complejos y sombras.

Resultados:

El ecosistema permite a perfiles de diversas ramas adquirir memoria muscular espacial, además de interiorizar la perspectiva y superar el bloqueo ante el lienzo mediante un refuerzo cuantitativo y no punitivo. Con ello se empodera a las personas de un sistema de comunicación directo, ágil y visual, útil para debatir, prototipar o defender ideas sin requerir herramientas o habilidades técnicas.

Conclusiones:

La integración del dibujo en ámbitos científicos y académicos abre una vía práctica para enriquecer los procesos de ideación y el diálogo transdisciplinar. Hacer accesible el aprendizaje del boceto permite entenderlo no como una habilidad sino como una herramienta de comunicación al alcance de cualquier disciplina.